



中华人民共和国国家标准

GB/T 3830—2024

代替 GB/T 3830—2008

软聚氯乙烯压延薄膜和片材

Calendered film and sheet from flexible polyvinyl chloride

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	1
5 要求	2
5.1 外观	2
5.2 尺寸	3
5.3 物理及化学性能	4
6 试验方法	5
6.1 取样	5
6.2 试样状态调节和试验环境	6
6.3 外观	6
6.4 厚度	6
6.5 宽度和长度	6
6.6 拉伸强度及拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）	6
 6.7 直角撕裂强度	6
6.8 尺寸变化率	6
6.9 加热损失率	6
6.10 水抽出率	6
6.11 耐油性	7
6.12 邻苯二甲酸酯	7
6.13 可迁移元素	7
6.14 短链氯化石蜡	7
6.15 雾度	7
6.16 润湿张力	7
6.17 低温伸长率	7
6.18 冷裂温度	7
7 检验规则	7
7.1 组批	7
7.2 抽样	8
7.3 检验分类	8
7.4 判定规则	8
8 标志、包装、运输、贮存	9

8.1	标志	9
8.2	包装	9
8.3	运输	9
8.4	贮存	9
附录 A	(规范性) 低温伸长率试验方法	10
A.1	试样	10
A.2	试验设备	10
A.3	设备调整	11
A.4	试验步骤	12
A.5	试验结果	12



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 3830—2008《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》，与 GB/T 3830—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了范围（见第1章,2008年版的第1章）；
- b) 增加了术语与定义（见第3章）；
- c) 更改了产品分类（见第4章，2008年版的第3章）；
- d) 更改了外观的要求（见5.1，2008年版的4.2）；
- e) 更改了尺寸的要求（见5.2，2008年版的4.1）；
- f) 更改了产品物理化学性能和指标值的要求（见5.3，2008年版的4.3）；
- g) 删除了其他（见2008年版的4.4）；
- h) 更改了试样取样方式（见6.1，2008年版的5.1）；
- i) 增加了黑点和杂质的测量量具要求（见6.3）；
- j) 删除了厚度结果表示方式（见2008年版的5.2）；
- k) 更改了拉伸强度及拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）的试样模型和试验速度（见6.6，2008年版的5.5.3）；
- l) 更改了尺寸变化率的测试方法（见6.8，2008年版的5.5.6）；
- m) 更改了加热损失率的测试方法（见6.9，2008年版的5.5.7）；
- n) 更改了水抽出率的测试方法（见6.10，2008年版的5.5.8）；
- o) 删除了试样制备图（见2008年版的图1）；
- p) 更改了耐油性的测试方法（见6.11，2008年版的5.5.9）；
- q) 增加了邻苯二甲酸酯的检测方法（见6.12）；
- r) 增加了可迁移元素的检测方法（见6.13）；
- s) 增加了短链氯化石蜡的检测方法（见6.14）；
- t) 增加了润湿张力的检测方法（见6.16）；
- u) 更改了低温冲击性的测试方法（见6.18，2008年版的5.5.10）；
- v) 更改了需进行型式检验情形（见7.3.2，2008年版的6.3.2）；
- w) 更改了标志的内容（见8.1，2008年版的7.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国塑料制品标准化技术委员会（SAC/TC 48）归口。

本文件起草单位：广东天进新材料有限公司、黎明职业大学、界首市天鸿新材料股份有限公司、中山霖扬塑料有限公司、安吉久大家具有限公司、佛山市高明区高分子材料产业协会、昆山阿喀斯检测科技服务有限公司、佛山威明塑胶有限公司、佛山市威仕达新材料有限公司、惠州市志海新威科技有限公司、广东冠盛新材料股份有限公司、广东诺彩科技有限公司、佛山市沧龙新材料有限公司、佛山市高明区家乐仕装饰材料有限公司、广东天安高分子科技有限公司、杭州卡丽佛装饰材料科技有限公司、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：张国明、王经逸、吴磊、邓耀辉、肖旗、谭定好、赵建明、李永平、王敏锐、严一丰、刘文新、谢水郑、靖文龙、区志腾、宋岱瀛、竺汝栋、梁结嫦、胡伟、李汪洋。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

GB/T 3830—2024

- 1983年首次发布为GB 3830—1983，1994年第一次修订，2008年第二次修订；
- 本次为第三次修订。



软聚氯乙烯压延薄膜和片材

1 范围

本文件规定了软聚氯乙烯压延薄膜和片材（以下简称“产品”）的分类、外观、尺寸和物理化学性能的要求，描述了产品的试验方法，规定了产品检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于由悬浮法聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及其他助剂，以压延成型方法生产的光面或浅花纹软聚氯乙烯压延薄膜和片材的生产、检验和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2035—2008 塑料术语及其定义
GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定
GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
GB 11121—2006 汽油机油
GB/T 12027 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法
GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力的测定
GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
GB/T 22930.1 皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属
GB/T 40263 纺织品 短链氯化石蜡的测定
GB/T 41792 塑料制品 薄膜和薄片 冷裂温度的测定
QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

3 术语和定义

GB/T 2035—2008 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 产品按厚度分类，见表1。

表 1 产品按厚度分类

单位为毫米

序号	类别	简称	厚度
1	压延薄膜	膜	≤ 0.250
2	压延片材	片	> 0.250

4.2 产品按雾度分类，见表 2。

表 2 产品按雾度分类

序号	类别	简称	雾度
1	高透明膜/片	高透膜/片	$\leq 2\%$
2	一般膜/片	一般膜/片	—

4.3 产品按用途分类，见表 3。

表 3 产品按用途分类

序号	类别	主要用途
1	充气膜/片	用于加工充气玩具、水池等
2	工业膜/片	用于一般的防水覆盖，防渗铺垫及普通工业品的外包装等工业制品
3	民杂膜/片	用于文具封套、票夹、背包、手提袋、雨衣等民用制品
4	农业膜/片	用于农业覆盖、铺垫或温室棚等农用制品

4.4 产品按后续是否需要印花分类，见表 4。

表 4 产品按后续是否需要印花分类

序号	类别	说明
1	印花膜/片	后续需要印花的膜或者片
2	非印花膜/片	后续不需要印花的膜或者片

5 要求

5.1 外观

外观应符合表 5 的规定，其中黑点和杂质的累计许可量及分散度应符合表 6 的规定。当产品类别有交叉时，应按照指标要求最高的类别执行。产品卷中间不应有接头。

表 5 外观

序号	项目	要求
1	色泽	均匀
2	花纹	清晰、均匀

表 5 外观（续）

序号	项目	要求
3	冷疤	不明显
4	气泡	不明显
5	渗霜	不明显
6	穿孔	无
7	永久性褶皱	无
8	卷端面错位/mm	≤5
9	收卷外观平整度	平整
10	展开平整度	平整

表 6 黑点和杂质的累计许可量及分散度

序号	项目	要求			
		高透明膜 /片	充气膜/片 印花膜/片	民杂膜/片 农业膜/片	工业膜 /片
1	0.6 mm以上的黑点、杂质	无	无	无	无
2	0.3 mm~0.6 mm的黑点、杂质许可量/（个/m ² ）	≤8	≤15	≤20	≤25
3	0.3 mm~0.6 mm的黑点、杂质分散度/[个/（100 mm× 100 mm）]	≤3	≤4	≤5	≤6
注：0.3 mm以下黑点或杂质许可量及分散度由供需双方商定。					

5.2 尺寸

5.2.1 厚度极限偏差应符合表 7 的规定。

表 7 厚度极限偏差

单位为毫米

序号	厚度	偏差
1	≤0.25	±0.010
2	>0.25	±0.020

5.2.2 宽度极限偏差应符合表 8 的规定。

表 8 宽度极限偏差

单位为毫米

序号	宽度	偏差
1	<1 000	±10
2	≥1 000	±25

5.2.3 产品长度由供需双方协商，每卷长度不应出现负偏差。

5.3 物理及化学性能

5.3.1 薄膜物理及化学性能应符合表 9 的规定。

表 9 薄膜物理及化学性能

序号	项目		要求			
			充气膜	工业膜	民杂膜	农业膜
1	拉伸强度/MPa	纵向	≥16.0	≥16.0	≥13.0	≥16.0
		横向				
2	拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）/%	纵向	≥220	≥200	≥150	≥210
		横向				
3	直角撕裂强度/（kN/m）	纵向	≥45	≥40	≥40	≥40
		横向				
4	尺寸变化率/%	纵向	≤6.0	≤7.0	≤7.0	≤7.0
		横向	≥-3.0，≤0			
5	加热损失率/%		≤2.0			
6	水抽出率/%		—	—	—	≤1.0
7	耐油性		—	不破裂	—	—
8	邻苯二甲酸酯/（mg/kg）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	总含量 ≤1 000	—	总含量 ≤1 000	—
		邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）		—		—
		邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）		—		—
		邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）		—	—	—
		邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）		—	—	—
		邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）		—	—	—
9	可迁移元素/（mg/kg）	砷（As）	≤25	—	—	—
		钡（Ba）	≤500	—	—	—
		镉（Cd）	≤75	—	—	—
		铬（Cr）	≤60	—	—	—
		汞（Hg）	≤60	—	—	—
		铅（Pb）	≤90	—	—	—
		锑（Sb）	≤60	—	—	—
10	短链氯化石蜡（C ₁₀ ～C ₁₃ ）/（mg/kg）		≤100	—	≤100	—

5.3.2 片材物理及化学性能应符合表 10 的规定。

表 10 片材物理及化学性能

序号	项目		要求			
			充气片	工业片	民杂片	农业片
1	拉伸强度/MPa	纵向	≥15.0			
		横向				
2	拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）/%	纵向	≥180			
		横向				
3	直角撕裂强度/（kN/m）	纵向	≥45			
		横向				
4	尺寸变化率/%	纵向	≤5.0			
		横向	≥-3.0，≤0			
5	加热损失率/%		≤2.0			
6	水抽出率/%		—	—	—	≤1.0
7	耐油性		—	不破裂	—	—
8	邻苯二甲酸酯/（mg/kg）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	总含量 ≤1 000	—	总含量 ≤1 000	—
		邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）		—		—
		邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）		—		—
		邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）		—	—	—
		邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）		—	—	—
		邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）		—	—	—
9	可迁移元素/（mg/kg）	砷（As）	≤25	—	—	—
		钡（Ba）	≤500	—	—	—
		镉（Cd）	≤75	—	—	—
		铬（Cr）	≤60	—	—	—
		汞（Hg）	≤60	—	—	—
		铅（Pb）	≤90	—	—	—
		锑（Sb）	≤60	—	—	—
10	短链氯化石蜡（C ₁₀ ~C ₁₃ ）/（mg/kg）		≤100	—	≤100	—

5.3.3 高透明膜雾度应小于或等于 2%。印花膜润湿张力应大于或等于 30 mN/m。

5.3.4 产品低温伸长率及冷裂温度由双方协商。

6 试验方法

6.1 取样

样本应从每交付批产品中随机抽取，在被抽取的卷上，至少去掉表面 5 层后，裁取样品，并在样品

上标明产品的纵方向。

6.2 试样状态调节和试验环境

除另有规定外，按 GB/T 2918 规定的温度（23±2）℃、相对湿度（50±10）% 的标准环境下，试样状态调节时间不少于 4 h，并在此条件下试验。

6.3 外观

在自然光线下目测和用相应的量具测量。其中黑点、杂质的粒径用最小分度值不低于 0.1 mm 的 10 倍或以上倍数刻度放大镜进行测量。

6.4 厚度

按 GB/T 6672 规定进行试验。

6.5 宽度和长度

按 GB/T 6673 规定进行试验。

6.6 拉伸强度及拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）

按 GB/T 1040.3 的规定进行。使用宽度为（10.0±0.2）mm 的 2 型试样，试验速度为（200±10）mm/min。试验结果以试样所有测量值的算术平均值表示，拉伸强度保留至小数点后第一位，拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）保留整数位。

6.7 直角撕裂强度

按 QB/T 1130 的规定进行试验。采取单片试样，结果保留整数位。

6.8 尺寸变化率

按 GB/T 12027 的规定进行试验。测试温度为（100±2）℃，时间 30 min。

6.9 加热损失率

裁取 40 mm×60 mm 的试样 3 片，将试样组于干燥器中放置 24 h 后取出，逐片称量，准确至 0.1 mg。将试样组放进（100±2）℃ 的不鼓风烘箱中，试样悬挂于与测温装置距离不大于 80 mm 的同一水平面上，距离烘箱边缘不小于 50 mm，试样之间的距离应不小于 30 mm，恒温 6 h 后取出，立即放入干燥器中冷却至室温。再逐片称量，准确至 0.1 mg。

加热损失率按式（1）计算：

$$n = \frac{m_0 - m}{m_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

n —— 加热损失率；

m_0 —— 试样加热前质量，单位为克（g）；

m —— 试样加热后质量，单位为克（g）。

计算 3 块试样试验结果的算术平均值，保留至小数点后第一位。

6.10 水抽出色

裁取 50 mm×100 mm 的试样 3 片，将试样组于干燥器中放置 24 h 后取出，逐片称量，准确至

0.1 mg。将试样组放入 500 mL 的烧杯中，向烧杯内注入 200 mL 的蒸馏水，使试样沉入水中（若试样浮于水面，可用锦纶丝系重物使之下沉，试样间不应相互接触或贴于烧杯壁上），将该烧杯置于（50±2）℃ 的恒温处，24 h 后自烧杯中取出试样，逐片将试样置于 2 张干吸水纸间吸干水分，再将试样置于（50±2）℃ 的烘箱内保持 8 h 后取出，在干燥器中冷却至室温。逐片称量，准确至 0.1 mg。

水抽出率按式（2）计算：

$$q = \frac{M_0 - M}{M_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- q —— 水抽出率；
- M_0 —— 水抽出试验前的试样质量，单位为克（g）；
- M —— 水抽出试验后的试样质量，单位为克（g）。

计算 3 块试样试验结果的算术平均值，保留至小数点后第一位。

6.11 耐油性

纵向为长度方向裁取 100 mm×50 mm 的试样 3 片，将试样组置于温度为（60±1）℃ 且性能符合 GB 11121—2006 中 SG 0W-20 型号要求的机油中保持 5 h 后取出，冷却至室温。用中性清洁剂轻轻擦净试样表面后，逐片沿长度方向将试样对折 180°，然后摊平检查对折处，以最差试样作判断。

6.12 邻苯二甲酸酯

按 GB/T 22048 的规定进行试验。

6.13 可迁移元素

按 GB 6675.4—2014 中 8.2 的规定进行制备和提取，按 GB/T 22930.1 的规定进行测定。

6.14 短链氯化石蜡

按 GB/T 40263 的规定进行试验。

6.15 雾度

按 GB/T 2410 的规定进行试验。

6.16 润湿张力

按 GB/T 14216 的规定进行试验。

6.17 低温伸长率

按附录 A 的方法进行试验。

6.18 冷裂温度

按 GB/T 41792 的规定进行试验。

7 检验规则

7.1 组批

产品以批为单位进行检验。在同一设备上生产、同一类别、同一配方、同一厚度和同一宽度的产品



为一批。每批数量不应超过班产量或 8 t。

7.2 抽样

外观及尺寸的检验按 GB/T 2828.1—2012 中规定，采用一般检验水平 II、接收质量限 AQL 为 6.5 的二次抽样方案,其批量、样本、判断数组见表 11。

物理及化学性能应在外观及尺寸检验合格后的产品中随机抽取一卷进行检验。

表 11 抽样方案

批量/卷	样本	样品量	累计样品量	AQL=6.5	
				接收数Ac	拒收数Re
2~15	第一	2	2	0	1
16~50	第一	5	5	0	2
	第二	5	10	1	2
51~90	第一	8	8	0	3
	第二	8	16	3	4
91~150	第一	13	13	1	3
	第二	13	26	4	5
151~280	第一	20	20	2	5
	第二	20	40	6	7
281~500	第一	32	32	3	6
	第二	32	64	9	10

7.3 检验分类

7.3.1 出厂检验

出厂检验项目为第 5 章中外观、厚度、宽度、长度、拉伸强度、拉伸断裂应变（或拉伸断裂标称应变）、直角撕裂强度和尺寸变化率。

7.3.2 型式检验

按第 5 章规定的全部要求进行检验，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 产品的定型鉴定或老产品的转厂生产；
- b) 正式生产后，如材料、工艺有较大变化，可能影响产品性能；
- c) 停产3个月以上，恢复生产；
- d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
- e) 正常生产每12个月。

7.4 判定规则

7.4.1 样本单位的质量判定

样本外观及尺寸按 5.1 和 5.2 所列全部项目逐项检验。被检验项目全部合格，则该样本单位判定为合格。

7.4.2 合格批的质量判定

样本外观及尺寸按 GB/T 2828.1—2012 规定进行判定。

样本物理及化学性能按 5.3 所列全部项目逐项检验，检验结果中若有不合格项，则应在原批中重新双倍取样，对不合格项进行重新检验，检验结果若全部合格，则该批判定为合格批，检验结果若有一组或以上不合格，则该批判定为不合格批。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

每卷产品应附有合格证，并具有以下标志：

- a) 制造厂名称及地址；
- b) 产品名称；
- c) 产品类别；
- d) 产品厚度、宽度和长度；
- e) 生产日期或生产批号；
- f) 本文件编号；
- g) 检验员代号；
- h) 净质量。

8.2 包装

产品用硬塑料、金属管或纸管作卷芯。卷外（包括端面）应用薄膜、牛皮纸或其他包装材料包装。

8.3 运输

产品运输时应防止碰撞或接触锐利的物体，轻装轻卸，防止日晒雨淋及玷污，保持包装完整。

8.4 贮存

产品应整齐放于清洁、干燥、通风、阴凉的库房内，应保持包装的完整。产品横放不宜超过 6 层，竖立放置时宜单层，避免阳光照射，远离热源。产品贮存期自生产之日起 18 个月。

附 录 A
(规范性)
低温伸长率试验方法

A.1 试样

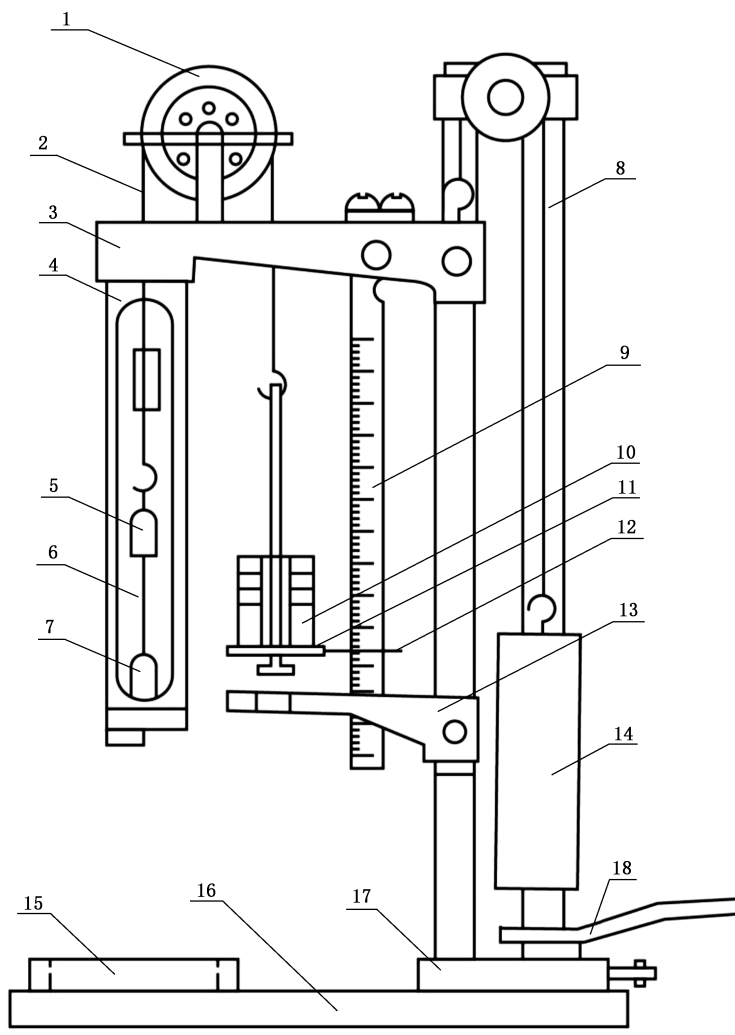
A.1.1 试样尺寸：长度为 120 mm，宽度为 (10.0 ± 0.2) mm。

A.1.2 试样数量：每个试样纵、横向各不少于 5 条。

A.2 试验设备

低温伸长率仪示意图见图 A.1。





标引序号说明:

- | | |
|-----------|------------|
| 1—— 滑轮; | 10—— 荷重; |
| 2—— 钢丝绳; | 11—— 荷重盘; |
| 3—— 试样支架; | 12—— 指针; |
| 4—— 胶木桶; | 13—— 托盘; |
| 5—— 上夹具; | 14—— 平衡重锤; |
| 6—— 试样; | 15—— 保温瓶座; |
| 7—— 下夹具; | 16—— 底座; |
| 8—— 支柱; | 17—— 小互钳; |
| 9—— 刻度尺; | 18—— 扳手。 |

图 A.1 低温伸长率仪示意图



A.3 设备调整

A.3.1 按下述方法测出钢丝绳试验时的伸长值，用质量约 0.015 kg 的钢片代替试样夹在夹具上，并在荷

重盘放上等于钢片质量的荷重，然后将 0.250 kg 的荷重加在荷重盘上，记下钢丝绳的伸长，再加上 0.250 kg 的荷重，并记下新的伸长，直到所加荷重等于 4 kg 为止。并作出校正值的负荷伸长曲线。

A.3.2 钢丝绳的校正至少每 3 个月进行 1 次。

A.4 试验步骤

A.4.1 测量试样，厚度准确至 0.001 mm，宽度准确至 0.1 mm，各测量 3 个点，取其算术平均值，并按应力 7 MPa 计算出试样截面积所需负荷值。

A.4.2 将试样夹在夹具间，其有效长度为 (100 ± 1) mm。

A.4.3 将夹好的试样置于仪器的胶木筒内，呈伸直状态，调整零点。夹试样用力要适当，防止试样断裂或脱落。

A.4.4 在体积比为 1:2 的工业乙醇和水的混合液中加入干冰，使其温度保持在 (-5.0 ± 0.5) °C。

A.4.5 将装好的试样置于冷媒中，保持 5 min，加载负荷，加荷 5 min 读其试样的伸长值。试验过程中，保持温度计末端位于试样中部，应经常搅拌冷媒，使温度均匀，加载负荷时应缓慢，以避免冲击现象。

A.5 试验结果

A.5.1 低温伸长率 e 按式 (A.1) 计算：

$$e = \frac{\Delta L}{L_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

- e —— 试样低温伸长率；
- ΔL —— 试样在低温下的伸长值（从读数中减去相应的校正值 Δl ），单位为毫米（mm）；
- L_0 —— 试样原来的有效长度，单位为毫米（mm）。

A.5.2 试验结果以纵向（或横向）所有试样的算术平均值分别表示。



